姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

装 订 线

哈尔滨工程大学本科生考试试卷

（ 2014-2015 年 第二 学期）

2015-7-17

课程编号: 201411021 课程名称: 概率论与数理统计(A 卷)

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						
评卷人						

一、填空题（每小题2分，共20分）

得分	评卷人

1. 设 A,B 为随机事件，且 $P(A)=0.7$，$P(A-B)=0.2$，则 $P(B\mid A)=$_____.

2. 三个人独立地破译一份密码，已知三人各自能译出的概率分别为 $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4}$，则三人至少有一人能将此密码译出的概率为_____.

3. 设随机变量 X 服从二项分布 $B(3,\frac{2}{3})$，则概率 $P\{X\ge 1\}=$_____.

4. 在 $[0,1]$ 中随机地取两个数 X 和 Y，则概率 $P\{\max(X,Y)\le\frac{1}{2}\}=$_____.

5. 设随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布，则期望 $E[(X+1)^2]=$_____.

6. 将长度为 1 米的小木棒随机地截成两段，则两段长度的相关系数为_____.

7. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，则由契比雪夫不等式可知概率 $P\{|X-\mu|\ge 3\sigma\}\le$_____.

8. 设总体 X 与 Y 均服从标准正态分布 $N(0,1)$，且 X 与 Y 相互独立，X_1,X_2 是来自 X 的简单随机样本，Y_1,Y_2,Y_3 是来自 Y 的简单随机样本，记 $\bar{X}$ 为 X 的样本均值，$\bar{Y}$ 为 Y 的样本均值，则方差 $D(\bar{X}-\bar{Y})=$_____.

9. 设随机变量 X 服从 $F(n,n)$ 分布，已知 α 满足 $P\{X>\alpha\}=0.05$，则概率 $P\{X>\frac{1}{\alpha}\}=$_____.

10. 设总体 X 的期望为 μ，方差为 σ^2，X_1,X_2 是来自 X 的简单随机样本，则三个关于 μ 的无偏估计量 $\hat{\mu}_1=\frac{1}{2}X_1+\frac{1}{2}X_2$，$\hat{\mu}_2=\frac{1}{3}X_1+\frac{2}{3}X_2$，$\hat{\mu}_3=\frac{1}{4}X_1+\frac{3}{4}X_2$ 中最有效的是_____.

二、单选题（每小题3分，共15分）

得分	评卷人

1. 设随机事件 A,B,C 相互独立，则 $A\cup B$ 与 C_____.

(A) 相容　　(B) 不相容

(C) 相互独立　　(D) 不相互独立

2. 下列函数中，可作为某随机变量的分布函数的是_____.

(A) $F(x)=\frac{1}{1+x^2}$　　(B) $F(x)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan x$

(C) $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1-e^x, & x\ge 0.\end{cases}$　　(D) $F(x)=\begin{cases}0, & x<1,\\ \frac{1}{2}, & 1\le x\le 2,\\ 1, & x>2.\end{cases}$

3. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数为 $f(x,y)$，X,Y 的边缘概率密度函数分别为 $f_X(x),f_Y(y)$，则在 $X=x$ 的条件下，Y 的条件概率密度函数 $f_{Y|X}(y\mid x)=$_____.

(A) $f_X(x)f_Y(y)$　　(B) $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$　　(C) $\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$　　(D) $\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

4. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 μ,σ^2 均未知，记 $\bar{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，则 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为_____.

(A) $\left(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_\alpha(n),\bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_\alpha(n)\right)$　　(B) $\left(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n),\bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n)\right)$

(C) $\left(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_\alpha(n-1),\bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_\alpha(n-1)\right)$　　(D) $\left(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$

5. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，若进行假设检验 $H_0:\sigma^2=\sigma_0^2;H_1:\sigma^2\ne\sigma_0^2$，则一般采用的统计量及其服从的分布为_____.

(A) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$　　(B) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$

(C) $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$　　(D) $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

哈尔滨工程大学

三、

得分	评卷人

计算题（每小题10分，共50分）

1. 设连续型随机变量 X 的分布函数 $F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x^3, & 0\le x<1,\\ 1, & x\ge 1.\end{cases}$

(1) 求 X 的概率密度函数 $f_X(x)$；

(2) 设随机变量 $Y=\mathrm{e}^X$，求 Y 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

2. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-x}, & 0<x<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(1) 求 (X,Y) 的边缘概率密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$；

(2) 求概率 $P\{Y>2X\}$.

3. 设二维随机变量 (X,Y) 服从矩形域 $D=\{(x,y)|0\le x\le 2,\ 0\le y\le 1\}$ 上的均匀分布，记 $U=\begin{cases}0, & X\le Y,\\ 1, & X>Y.\end{cases}$　$V=\begin{cases}0, & X\le 2Y,\\ 1, & X>2Y.\end{cases}$

(1) 将 (U,V) 的联合分布律的表格填全;

V \ U	0	1
0		
1		

(2) 判断 U 与 V 是否独立?

(3) 设 $Z=U+V$，求 Z 的分布律.

哈尔滨工程大学试卷

装　订　线

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

装 订 线

4. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(1,3^2)$，Y 服从正态分布 $N(0,4^2)$，X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$，设 $Z=\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}$，求:

(1) Z 数学期望 $E(Z)$ 及方差 $D(Z)$；

(2) X 与 Z 的协方差 $\mathrm{cov}(X,Z)$ 及相关系数 ρ_{XZ}.

5. 设总体 X 服从指数分布，其概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

其中参数 λ（$\lambda>0$）未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. 求:

(1) 参数 λ 的矩估计量;

(2) 参数 λ 的极大似然估计量.

哈尔滨工程大学试卷

四、

得分	评卷人

应用题（10分）

已知甲、乙两箱中装有同种产品，其中甲箱中装有 2 件合格品和 2 件次品，乙箱中仅装有 2 件合格品，从甲箱中任取 2 件产品放入乙箱，

(1) 求乙箱中恰有 1 件次品的概率；

(2) 设随机变量 X 表示乙箱中的次品件数，求 X 的分布律及数学期望.

(3) 求从乙箱中任取一件产品是次品的概率.

(1) $P=\frac{C_2^1C_2^1}{C_4^2}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$

(2) $X=0,1,2.$

$P\{X=0\}=\frac{C_2^2}{C_4^2}=\frac{1}{6}$

$P\{X=1\}=\frac{2}{3}$

$P\{X=2\}=\frac{1}{6}$

X	0	1	2
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$

$E(X)=\frac{2}{3}+\frac{1}{3}=1.$

(3) $\frac{1}{6}\times0+\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}+\frac{1}{6}\times\frac{1}{2}$

$=\frac{2}{12}+\frac{1}{12}$

$=\frac{1}{4}.$

五、

得分	评卷人

证明题（5分）

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，证明：$\frac{\sqrt{n(n-1)}(\bar{X}-\mu)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}}$ 服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布.

$t(n-1)$

$\frac{N(0,1)}{\sqrt{\chi^2(n-1)/n-1}}$

$\bar{X}\sim N(\mu,\frac{\sigma^2}{n})$

$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$ 由于独立 才可以

$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$

$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)\sqrt{n-1}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}}=\frac{\sqrt{n(n-1)}(\bar{X}-\mu)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}}$

证毕.

装　订　线

哈尔滨工程大学试卷